

$$w(x) = \frac{A}{a^2 l} (e^{-al} - 1)x - \frac{A}{a^2} e^{-ax} + \frac{A}{a^2}.$$

然后再用分离变量法解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - a^2 \frac{\partial v}{\partial t} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ v|_{x=0} = v|_{x=l} = 0, & t > 0, \\ v|_{t=0} = T - w(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

其中 $w(x)$ 如上所示。

10. 求满足下列定解条件的一维热传导方程的解：

$$\begin{aligned} u|_{x=0} &= 10, u|_{x=l} = 5, & t > 0, \\ u|_{t=0} &= kx \quad (k \text{ 为常数}), & 0 \leq x \leq l. \end{aligned}$$

解：这是一维热传导问题，其特点是边界条件为非齐次的，但因为边界条件是常数，所以可以通过一个变量代换将边界条件化成齐次的，同时保留方程仍是齐次的，即令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x),$$

选 $w(x)$ 满足

$$\begin{aligned} w''(x) &= 0, \quad 0 < x < l, \\ w(0) &= 10, \quad w(l) = 5. \end{aligned}$$

由此得

$$w(x) = 10 - \frac{5}{l}x.$$

利用这个代换得到关于 v 的定解问题为

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ v|_{x=0} = v|_{x=l} = 0, & t > 0, \\ v|_{t=0} = \left(k + \frac{5}{l}\right)x - 10, & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

可用分离变量法解出 $v(x, t)$ 。令

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

由初值条件得

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \left[\left(k + \frac{5}{l}\right)x - 10 \right] \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[(5 - kl)(-1)^n - 10 \right]. \end{aligned}$$

将 C_n 代入 $v(x, t)$ 得

$$v(x, t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (5 - kl) - 10}{n} e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

故所求定解问题的解为

$$u(x, t) = 10 - \frac{5}{l}x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (5 - kl) - 10}{n} e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

14. 一圆环形平板，内半径为 r_1 ，外半径为 r_2 ，侧面绝缘，如内圆温度保持为 0°C ，外圆温度保持为 1°C ，试求稳恒状态下的温度分布规律 $u(r, \theta)$ 。

解：这是在环形区域内求解拉普拉斯方程第一边值问题，与教材中 § 2.4 后的例子相比，现在的问题更简单些。由于在环形域内， $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ，所以应该补充周期性条件

$$u(r, \theta + 2\pi) = u(r, \theta).$$

这个条件用来确定特征值和特征函数。此外，因 $r_1 \leq r \leq r_2$ ， $r_1 > 0$ ，故不需要在 $r = 0$

处添加自然边界条件。因此，我们要求解问题

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & r_1 < r < r_2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u|_{r=r_1} = 0, u|_{r=r_2} = 1, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(r, \theta + 2\pi) = u(r, \theta). & r_1 \leq r \leq r_2, \end{cases}$$

令 $u(r, \theta) = R(r)\Phi(\theta)$ ，经分离变量后得

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0, & 0 < \theta < 2\pi, \\ \Phi(\theta + 2\pi) = \Phi(\theta) \end{cases}$$

及

$$\begin{cases} r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0, & r_1 < r < r_2, \\ R(r_1) = 0, & R(r_2) = 1. \end{cases}$$

解关于 Φ 的特征问题得特征值

$$\lambda_0 = 0, \lambda_n = n^2, \quad n=1,2,\dots$$

及特征函数

$$\begin{aligned} \Phi_0(\theta) &= a_0 (\text{常数}), \\ \Phi_n(\theta) &= a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta, \quad n=1,2,\dots \end{aligned}$$

确定了特征值后再解关于 R 的方程得

$$\begin{aligned} R_0(r) &= C_0 + d_0 \ln r, \\ R_n(r) &= C_n r^n + d_n r^{-n}, \quad n=1,2,\dots \end{aligned}$$

再利用在 $r=r_1$ 处的条件得

$$\begin{aligned} C_0 + d_0 \ln r_1 &= 0, \\ C_n r_1^n + d_n r_1^{-n} &= 0. \end{aligned}$$

由此解得

$$\begin{aligned} C_0 &= -(\ln r_1) d_0 \\ C_n &= -r_1^{-2n} d_n, \quad n=1,2,\dots \end{aligned}$$

通过叠加原理得

$$\begin{aligned}
u(r, \theta) &= D_0 \ln \frac{r}{r_1} + \sum_{n=1}^{\infty} d_n (r^{-n} - r_1^{-2n} r^n) (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) \\
&= D_0 \ln \frac{r}{r_1} + \sum_{n=1}^{\infty} (r^n - r_1^{2n} r^{-n}) (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta)
\end{aligned}$$

下面的任务是要由在 $r = r_2$ 上的边界条件来确定系数 $D_0, A_n, B_n, n = 1, 2, \dots$, 即

$$1 = D_0 \ln \frac{r_2}{r_1} + \sum_{n=1}^{\infty} (r_2^n - r_1^{2n} r_2^{-n}) (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

这里不需要利用傅里叶系数的计算公式, 只要比较两端的系数可得

$$D_0 \ln \frac{r_2}{r_1} = 1, \quad A_n = B_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

故所求的解为

$$u(r, \theta) = \frac{1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{r}{r_1}.$$

上面确定系数 D_0, A_n, B_n 的过程是想告诉读者在进行傅里叶展开时应该先考虑被展开函数的表达式, 用尽可能简单的方法确定系数。

18. 在矩形区域 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ 内求拉普拉斯方程的解, 使满足边界条件:

$$\begin{aligned}
u|_{x=0} &= 0, \quad u|_{x=a} = Ay, \quad 0 \leq y \leq b, \\
\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} &= 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=b} = 0, \quad 0 \leq x \leq a.
\end{aligned}$$

解: 这个问题中的方程是齐次的, 且有一组边界条件也是齐次的, 与前面的习题不同的是: 这里两个齐次边界条件均是第二类边界条件。用分离变量法, 令

$$u(x, y) = X(x)Y(y),$$

代入方程与所有的齐次边界条件可得

$$\begin{cases} X'' - \lambda X = 0, & 0 < x < a, \\ X(0) = 0. \end{cases} \quad (\text{I})$$

$$\begin{cases} Y'' + \lambda Y = 0, & 0 < y < b, \\ Y'(0) = Y'(b) = 0. \end{cases} \quad (\text{II})$$

由(II)确定特征值与特征函数, 若 $\lambda=0$, 得 $Y_0(y) = Ay + B$ 。利用边界条件知

$A=0$, 即 $Y_0(y) = B$, 若 $\lambda>0$, 记成 $\lambda = \beta^2$, 则得 $Y(y) = C_1 \cos \beta y + C_2 \sin \beta y$,

利用边界条件得(II)的非零解 $Y_n(y) = \cos \frac{n\pi}{b} y$ 。所以, (II)的特征值为 $\lambda=0$ 及

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{b^2} \quad (n=1,2,\dots), \quad \text{特征函数为 } Y_0 = B, Y_n = \cos \frac{n\pi}{b} y \quad (n=1,2,\dots)$$

将 $\lambda=0$ 及 $\lambda=\lambda_n$ 代入(I)得

$$\begin{cases} X_0(x) = c_0 x + d_0, \\ X_0(0) = 0 \end{cases}$$

及

$$\begin{cases} X_n(x) = c_n e^{\frac{n\pi}{b}x} + d_n e^{-\frac{n\pi}{b}x}, & n = 1,2,\dots \\ X_n(0) = 0 \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} X_0(x) &= c_0 x, \\ X_n(x) &= c_n \left(e^{\frac{n\pi}{b}x} - e^{-\frac{n\pi}{b}x} \right) = \bar{c}_n \sinh \frac{n\pi}{b} x, \quad n=1,2,\dots \end{aligned}$$

利用叠加定理可得原问题的解为

$$u(x, y) = a_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sinh \frac{n\pi}{b} x \cos \frac{n\pi}{b} y.$$

再由条件 $u|_{x=a} = Ay$ 得

$$Ay = a_0 a + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sinh \frac{n\pi}{b} a \cos \frac{n\pi}{b} y.$$

将 Ay 在 $[0, b]$ 上展成余弦的傅里叶级数并比较系数得

$$a_0 = \frac{Ab}{2a},$$

$$a_n = \frac{2Ab[(-1)^n - 1]}{n^2\pi^2 \sinh \frac{n\pi a}{b}}, \quad n=1,2,\dots$$

故原问题的解为

$$u(x,y) = \frac{Ab}{2a}x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2Ab[(-1)^n - 1]}{n^2\pi^2 \sinh \frac{n\pi a}{b}} \sinh \frac{n\pi}{b}x \cos \frac{n\pi}{b}y.$$

需要指出的是，这里用来确定特征值的边界条件都是第二类的，故 $\lambda=0$ 也是一个特征值，这一点一定要注意。

23. 在单位圆内求解下列泊松 (Poisson) 方程的第一边值问题 (狄利克雷问题)：

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = -xy, & x^2 + y^2 < 1, \\ u|_{x^2+y^2=1} = 0. \end{cases}$$

解：这个问题中的边界条件是齐次的，方程为非齐次的，且区域是圆形域，采用极坐标系较为方便，在极坐标系这个问题为

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = -\rho^2 \cos \theta \sin \theta \\ \qquad \qquad \qquad = -\frac{\rho^2}{2} \sin 2\theta, \quad \rho < 1, \\ u|_{\rho=1} = 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(\rho, \theta + 2\pi) = u(\rho, \theta), \quad 0 < \rho < 1, 0 \leq \theta < 2\pi, \\ |u(0, \theta)| < \infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

参考教材 §2.4 的例子，采用按特征函数展开法，令

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(\rho) \cos n\theta + B_n(\rho) \sin n\theta],$$

代入方程得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(A_n''(\rho) + \frac{1}{\rho} A_n'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} \right) \cos n\theta + \left(B_n''(\rho) + \frac{1}{\rho} B_n'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} \right) \sin n\theta \right] = -\frac{\rho^2}{2} \sin 2\theta.$$

比较两端的系数得

$$A_n''(\rho) + \frac{1}{\rho} A_n'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} A_n(\rho) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$B_n''(\rho) + \frac{1}{\rho} B_n'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} B_n(\rho) = 0, \quad n \neq 2,$$

$$B_2''(\rho) + \frac{1}{\rho} B_2'(\rho) - \frac{4}{\rho^2} B_2(\rho) = -\frac{\rho^2}{2},$$

由边界条件（含自然边界条件）得

$$\begin{aligned} A_n(1) &= B_n(1) = 0, & n &= 0, 1, 2, \dots, \\ |A_n(0)| &< \infty, |B_n(0)| < \infty, & n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

解 A_n, B_n 的方程得

$$A_n(\rho) \equiv 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$B_n(\rho) \equiv 0, \quad n \neq 2,$$

$$B_2(\rho) = -\frac{1}{24}\rho^4 + \frac{1}{24}\rho^2.$$

故所求的解为

$$u(\rho, \theta) = -\frac{\rho^2}{24}(\rho^2 - 1)\sin 2\theta.$$

返回变量 x, y 得

$$u(x, y) = -\frac{1}{12}xy(x^2 + y^2 - 1).$$

这个问题还可以用更简单的方法求解，即用观察法来猜出解的表达式，然后代入方程确定解中的系数。从原问题来看，因为方程的左端是 u 对 x, y 求二阶导数，右端是对 x 及 y 都是一次的，故解对 x 及对 y 应该是三次函数，又因在边界 $x^2 + y^2 = 1$ 上的解为 0，可知解 u 中应包含因子 $(x^2 + y^2 - 1)$ 。综合起来可设解为

$$u(x, y) = Axy(x^2 + y^2 - 1)$$

代入方程得

$$12Axy = -xy.$$

故 $A = -\frac{1}{12}$, 即得解为

$$u(x, y) = -\frac{1}{12}xy(x^2 + y^2 - 1).$$

第三章行波法与积分变换法

1. 求方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y, x > 1, y > 0$$

满足边界条件

$$u|_{y=0} = x^2, u|_{x=1} = \cos y$$

的解。

解：这个方程虽然是非齐次的，由于右端可以对 x 及 y 积分，所以仍然可以通过直接积分先获得“通解”，然后利用边界条件确定两个任意函数，解这类问题应该注意两点：一是在对 x （或 y ）进行积分时，应加一个任意“常数”，这里所说的“常数”是就 x （或 y ）而言的，故一般说来它应依赖于 y （或 x ），实际上是两个任意函数；二是在利用定解条件确定任意函数时有可能会出现任意函数在某点的特定值，这个值也是不知道的，但不必，且实际上也不可能求出来，先保留在式子里，最后会消掉。例如，本题通过对方程积分得到通解

$$u(x, y) = \frac{1}{6}x^3y^2 + C_1(y) + C_2(x),$$

令 $y=0$ 并利用条件得

$$x^2 = C_1(0) + C_2(x),$$

即

$$C_2(x) = x^2 - C_1(0).$$

令 $x=1$ 并利用条件得

$$\begin{aligned}\cos y &= \frac{1}{6}y^2 + C_1(y) + C_2(1). \\ &= \frac{1}{6}y^2 + C_1(y) + 1 - C_1(0).\end{aligned}$$

故

$$C_1(y) = \cos y - \frac{1}{6}y^2 - 1 + C_1(0).$$

再把 $C_1(y)$ 与 $C_2(x)$ 代入 $u(x, y)$ 中就消去了 $C_1(0)$, 即

$$u(x, y) = \frac{1}{6}x^3y^2 + \cos y - \frac{1}{6}y^2 + x^2 - 1.$$

8. 用积分变化法解下列问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 1, & x > 0, y > 0, \\ u|_{x=0} = y + 1, & y \geq 0, \\ u|_{y=0} = 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

解：这是一个半无界问题，不能利用傅里叶变换求解，只能用拉普拉斯变换，

根据 x, y 的变化范围及定解条件，对 x 及 y 都可做拉普拉斯变换，例如，对 y 作

拉普拉斯变换并利用其微分性质，得

$$\frac{d}{dx}[pU(x,p)-1]=\frac{1}{p},$$

$$U(x,p)|_{x=0}=\frac{1}{p^2}+\frac{1}{p}.$$

把 p 看做参数, 通过对 x 积分可得

$$U(x,p)=\frac{1}{p^2}x+c.$$

由条件 $U(0,p)=\frac{p+1}{p^2}$, 故 $c=\frac{p+1}{p^2}$, 即

$$U(x,p)=\frac{1}{p^2}x+\frac{1}{p^2}+\frac{1}{p}.$$

求逆变换得

$$U(x,y)=xy+y+1.$$

11.

例2 用积分变换法解方程

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < +\infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

解: 方程和初值条件做关于 x 的傅里叶变换, 设

$$u(x,t) \leftrightarrow U(\omega,t), \quad \varphi(x) \leftrightarrow \Phi(\omega), \quad \psi(x) \leftrightarrow \Psi(\omega)$$

原方程可以变为:

$$\begin{cases} \frac{d^2 U(\omega,t)}{dt^2} = (i\omega)^2 a^2 U(\omega,t) = -a^2 \omega^2 U(\omega,t) \\ U(\omega,0) = \Phi(\omega), \quad \frac{dU(\omega,0)}{dt} = \Psi(\omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 U(\omega, t)}{dt^2} = (i\omega)^2 a^2 U(\omega, t) = -a^2 \omega^2 U(\omega, t) \\ U(\omega, 0) = \Phi(\omega), \frac{dU(\omega, 0)}{dt} = \Psi(\omega) \end{cases}$$

方程的通解为 $U(\omega, t) = C_1 \cos(a\omega t) + C_2 \sin(a\omega t)$

根据初值条件 $U(\omega, 0) = C_1 \cos(a\omega 0) + C_2 \sin(a\omega 0) = \Phi(\omega)$

$$\frac{dU(\omega, 0)}{dt} = -a\omega C_1 \sin(a\omega 0) + a\omega C_2 \cos(a\omega 0) = \Psi(\omega)$$

解得 $C_1 = \Phi(\omega), C_2 = \frac{\Psi(\omega)}{a\omega}$

$$\therefore U(\omega, t) = \Phi(\omega) \cos(a\omega t) + \frac{\Psi(\omega)}{a\omega} \sin(a\omega t)$$

$$U(\omega, t) = \Phi(\omega) \cos(a\omega t) + \frac{\Psi(\omega)}{a\omega} \sin(a\omega t)$$

做傅里叶逆变换

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \mathcal{F}^{-1}[U(\omega, t)] \\ &= \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\omega) \cos(a\omega t)] + \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\Psi(\omega)}{a\omega} \sin(a\omega t)\right] \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\omega) \cos(a\omega t)] &= \mathcal{F}^{-1}\left[\Phi(\omega) \frac{e^{ia\omega t} + e^{-ia\omega t}}{2}\right] \\ &= \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} \end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[f(t - t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(\omega); \quad (\text{时移性质})$$

$$\begin{aligned}
\text{另外 } \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\Psi(\omega)}{a\omega}\sin(a\omega t)\right] &= \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\Psi(\omega)}{2a}\frac{e^{ia\omega t}-e^{-ia\omega t}}{i\omega}\right] \\
&= \frac{1}{2a} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\Psi(\omega) \left(e^{-ix\omega} \int_{x-at}^{x+at} e^{i\xi\omega} d\xi \right) \right] e^{ix\omega} d\omega \\
\text{利用 } \int_{x-at}^{x+at} e^{i\xi\omega} d\xi &= \frac{e^{i(x+at)\omega} - e^{i(x-at)\omega}}{i\omega} = e^{ix\omega} \cdot \frac{e^{ia\omega t} - e^{-ia\omega t}}{i\omega} \\
\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\Psi(\omega)}{a\omega}\sin(a\omega t)\right] &= \frac{1}{2a} \cdot \int_{x-at}^{x+at} \left[\frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(\omega) e^{i\xi\omega} d\omega \right) \right] d\xi \\
&= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \quad \text{D'Alembert (达朗贝尔) 公式} \\
\therefore u(x,t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi
\end{aligned}$$

第四章拉普拉斯方程的格林函数法

5. 求证圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 的格林函数为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_{M_1 M}} \right),$$

并由此推出圆内狄利克雷问题的泊松公式 (2.36)。

解：按照定义，二维问题的格林函数为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - v,$$

其中 v 由

$$\begin{cases} \Delta v = 0, & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ v|_{\Gamma} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}}, & M \in \Gamma \end{cases}$$

确定,

$$r_{M_0M} = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}.$$

为了求出 $G(M, M_0)$, 只要求出调和函数 v . 对于圆形区域 Ω , 我们采用教材 § 4.4 中关于球域所用方法——镜像法, 如图 2.8. $G(M, M_0)$ 右端的 M_1 是 M_0 关于圆周 Γ 的反演点, 即满足

$$OM_0 \cdot OM_1 = R^2,$$

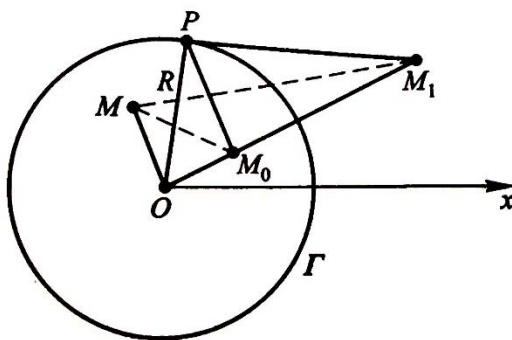


图 2.8

其中点 O 是圆域 Ω 的圆心, R 是其半径。推导的细节与球域情形完全一致, 请读者自己完成。

记 $OM_0 = \rho_0$, $OM_1 = \rho_1$, $OM = \rho$, $\angle MOM_0 = \gamma$, 由余弦定理得

$$\begin{aligned} r_{M_0M} &= \sqrt{\rho_0^2 + \rho^2 - 2\rho_0\rho\cos\gamma}, \\ r_{M_1M} &= \sqrt{\rho_1^2 + \rho^2 - 2\rho_1\rho\cos\gamma}. \end{aligned}$$

由于

$$\rho_0\rho_1 = R^2,$$

故

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left[\ln \frac{1}{\sqrt{\rho_0^2 + \rho^2 - 2\rho_0\rho\cos\gamma}} - \ln \frac{R}{\sqrt{R^4 + \rho_0^2\rho^2 - 2R^2\rho_0\rho\cos\gamma}} \right].$$

由此式再求出

$$\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{\Gamma} = \left. \frac{\partial G}{\partial \rho} \right|_{\rho=R} = \frac{1}{2\pi R} \cdot \frac{\rho_0^2 - R^2}{\rho_0^2 + R^2 - 2\rho_0 R \cos\gamma}.$$

若令 $\angle xOM_0 = \theta_0$, $\angle xOM = \theta$, 则 $\gamma = \theta - \theta_0$. 由 $ds = R d\theta$, 则得圆内狄利克雷问题的解为

$$u(\rho_0, \theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\theta) \frac{R^2 - \rho_0^2}{R^2 + \rho_0^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0)} d\theta,$$

这就是教材 (2.36) 所表示的泊松公式, 其中 $\varphi(\theta)$ 是狄利克雷问题的边界数据。

6. 用二维问题的格林函数法求下列上半平面狄利克雷问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0 \\ u|_{y=0} = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的解。

解: 这个题是在上半平面内求解狄利克雷问题。类似于教材 §4.4 中上半平面的狄利克雷问题的做法, 先要找出上半空间内的格林函数。如图 2.9 所示, 函数

$\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_1M}}$, 当 M 落在上半平面内时是调和函数, 且当 $y=0$ 时 (即 M 点落在上半

平面的边界上), $\ln \frac{1}{r_{M_0M}} = \ln \frac{1}{r_{M_1M}}$, 故上半平面的格林函数为

$$\begin{aligned} G(M, M_0) &= \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{r_{M_0M}} - \ln \frac{1}{r_{M_1M}} \right) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_{M_1M}}{r_{M_0M}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2}}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} \end{aligned}$$

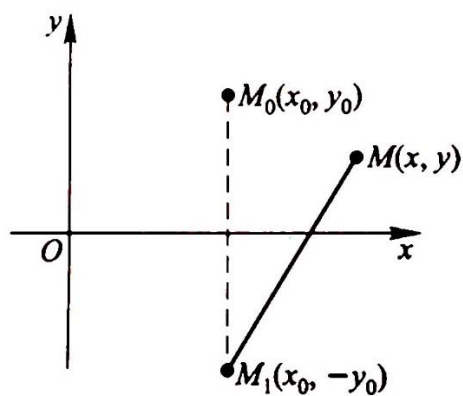


图 2.9

对上半平面而言，其边界的外法向方向就是 y 轴的负方向，故

$$\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{\Gamma} = - \left. \frac{\partial G}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{1}{\pi} \frac{y_0}{(x-x_0)^2 + y_0^2}.$$

因此，所求的狄利克雷问题的解为

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y_0}{(x-x_0)^2 + y_0^2} \varphi(x) dx.$$

如果把 (x_0, y_0) 用 (x, y) 代替，则解可表示成

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y}{(x-\xi)^2 + y^2} \varphi(\xi) d\xi.$$

第五章 贝塞尔函数

6. 计算下列积分

(1) $\int x J_2(x) dx;$

(2) $\int x^{n+1} J_n(\alpha x) dx.$

解：(1) 中的被积函数是 $x J_2(x)$ ，我们要设法利用递推关系将它化成可以直接

求出原函数的形式。由

$$\frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

可得

$$xJ'_n(x) - nJ_n(x) = -xJ_{n+1}(x).$$

取 $n=1$, 得

$$xJ_2(x) = J_1(x) - xJ'_1(x),$$

故

$$\begin{aligned} \int xJ_2(x) dx &= \int J_1(x) dx - \int xJ'_1(x) dx \\ &= -J_0(x) - xJ_1(x) + \int J_1(x) dx \\ &= -2J_0(x) - xJ_1(x) + C. \end{aligned}$$

(2) 中被积函数为 $x^{n+1}J_n(\alpha x)$, J_n 中的变量是 αx , 所以要作变量代换。令

$t = \alpha x$, 故

$$\int x^{n+1}J_n(\alpha x) dx = \frac{1}{\alpha^{n+2}} \int t^{n+1}J_n(t) dt.$$

再利用递推关系

$$\frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x),$$

读者可以把结果写出来。

7. 证明 $y = J_n(\alpha x)$ 为方程

$$x^2 y'' + xy' + (\alpha^2 x^2 - n^2)y = 0$$

的解。

解：这题只要记住 $J_n(x)$ 是 n 阶贝塞尔方程的解并利用复合函数微分法。

证：因为 $J_n(x)$ 是贝塞尔方程

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y(x) = 0$$

的根

则 $y = J_n(ax)$ 是方程

$$(ax)^2 \frac{d^2 y}{d(ax)^2} + ax \frac{dy}{d(ax)} + ((ax)^2 - n^2)y(x) = 0$$

的根

即 $y = J_n(ax)$ 是方程 $x^2 y'' - xy' + (a^2 x^2 - n^2)y = 0$ 的解.

17. 试证：

$$\int x^n J_0(x) dx = x^n J_1(x) + (n-1)x^{n-1}J_0(x) - (n-1)^2 \int x^{n-2} J_0(x) dx.$$

解：证明不难，只要利用两次分部积分法及 $J_0(x)$ 和 $J_1(x)$ 之间的关系。

$$\begin{aligned} \int x^n J_0(x) dx &= \int x^{n-1} \cdot x J_0(x) dx = \int x^{n-1} d[x J_1(x)] \\ &= x^{n-1} \cdot x J_1(x) - (n-1) \int x^{n-2} \cdot x J_1(x) dx \\ &= x^n J_1(x) - (n-1) \int x^{n-1} J_1(x) dx \\ &= x^n J_1(x) + (n-1) \int x^{n-1} dJ_0(x) \\ &= x^n J_1(x) + (n-1)x^{n-1}J_0(x) - (n-1)^2 \int x^{n-2} J_0(x) dx. \end{aligned}$$